

Quando la scala moltiplicativa non basta più

Documento 11 — estensione facoltativa, nessuna sorpresa

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Una domanda lasciata esplicitamente aperta

Punto di lavoro: **Scenario A** ($b/J = 2.4$, $D/J = 0.15$, Opzione DM B), correlatore $C_{21}^{xx}(t=2)$ — gli stessi dei Documenti 6–10. Il readout simmetrico ($p_{01} = p_{10} = p$) usato finora è una semplificazione: su hardware reale il rilassamento T_1 durante la misura rende tipicamente $p_{10} > p_{01}$. Il relatore l’aveva segnalato come opzionale sul dimero (“parti simmetrico, poi vedi se hai tempo di fare un test asimmetrico”); qui si ripete lo stesso controllo, con la metodologia a shot finiti di questa serie.

2 Perché non è la ripetizione di un conto già chiuso

Il circuito dei correlatori dell’anello ha un registro più grande di quello del dimero (tre qubit contro due) — la domanda naturale è se questo introduca una complicazione nuova per la correzione di readout.

— **Come lo sappiamo.** Verificato direttamente dal codice (`circuito_correlazioni_trimero_anello.py`): il circuito misura un solo bit classico, sempre e solo l’ancilla. La correzione di readout asimmetrico si applica a quella singola misura — una proprietà del *numero di bit misurati*, non del numero di qubit di registro. Il registro più grande non introduce nulla di nuovo.

3 Da dove viene l’asimmetria, fisicamente

Con una matrice di confusione generale, $p_{01} \neq p_{10}$:

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = \alpha \langle Z \rangle_{\text{ideale}} + \beta, \quad \alpha = 1 - p_{01} - p_{10}, \quad \beta = p_{10} - p_{01}.$$

Per il correlatore complesso, una traslazione costante nel piano complesso — non garantita a priori preservare l’invarianza di $N^* = \arg \max_N |C(N)|$ (somma e modulo non commutano), come già verificato sul dimero.

4 Un dettaglio verificato prima di scrivere il resto del codice

Sul dimero l’ancilla è il qubit 0: con `measure_all()` il suo bit è l’**ultimo** carattere della stringa di misura. Sull’anello l’ancilla è il qubit 3 (convenzione ereditata dalla Parte 1): il suo bit è il **primo** carattere.

— **Come lo sappiamo.** Circuito di controllo: X solo sull’ancilla, registro $|000\rangle$, 100 shot $\rightarrow$ `{'1000': 100}` — confermato, prima di fidarsi di qualunque numero successivo.

5 I valori scelti, e perché

Nessuno split reale citabile per `ibm_torino` specificamente — stessa situazione del dimero. Split illustrativo, identico a quello già usato lì per confrontabilità diretta: rapporto $p_{10}/p_{01} = 3\times$, stessa media $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$ ($p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$).

6 Risultati: il correlatore, simmetrico contro asimmetrico

Tutto a shot finiti: nessuna formula analitica, il `ReadoutError` asimmetrico agganciato al `NoiseModel` è l'unico metodo.

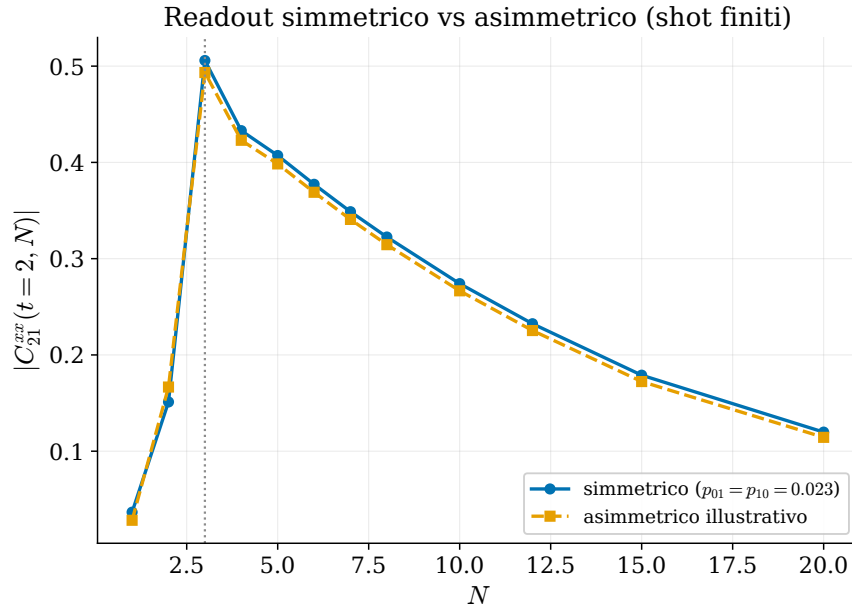


Figura 1: $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$, readout simmetrico contro asimmetrico (8×10^4 shot per punto). $N^* = 3$ in entrambi i casi.

	N^*	$ C(N^*) $
simmetrico ($p_{01} = p_{10} = 0.023$)	3	0.5059
asimmetrico ($3\times$)	3	0.4934

7 Uno stress test oltre il range realistico

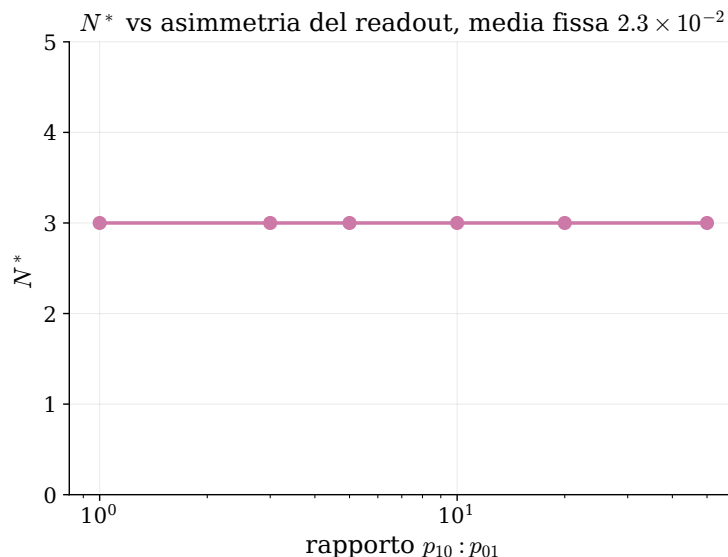


Figura 2: N^* in funzione del rapporto p_{10}/p_{01} , da $1\times$ a $50\times$ — ben oltre il range realistico osservato su hardware IBM (tipicamente $2\text{--}3.5\times$), stessa media 2.3×10^{-2} .

$N^* = 3$ su tutti e sei i rapporti testati ($1, 3, 5, 10, 20, 50\times$), verificato a shot finiti su ciascun punto — non solo al riferimento.

8 Perché non ha ceduto nemmeno a rapporti estremi

Stessa lettura del dimero: N^* è definito dal massimo di una curva $|C(N)|$ già ripida attorno al suo picco (Documento 8); una traslazione costante (β nella formula) sposta la curva intera, ma raramente abbastanza da spostare la posizione del suo massimo, finché $\alpha > 0$ (cioè finché $p_{01} + p_{10} < 1$, sempre vero nel range fisico qui esplorato).

9 Considerazioni

Estensione chiusa senza sorprese, a differenza dell'estensione del Documento 10: nessun ostacolo concettuale confermato (il registro più grande non tocca la correzione), nessun comportamento anomalo. L'unico punto che richiedeva attenzione — la diversa convenzione dei qubit dell'ancilla — è stato identificato e verificato esplicitamente prima di scrivere il codice, non scoperto a posteriori da un risultato sbagliato.

10 Dove chiude la Parte 2 sull'anello

Con questo documento si chiudono, sull'anello, tutti e cinque gli stadi più le due estensioni facoltative — lo stesso livello di completezza già raggiunto sul dimero. Filoni possibili per il seguito, non affrontati qui: la stessa Parte 2 sulla topologia a catena aperta (Parte 1 già completa, Parte 2 mai iniziata), o un secondo punto di lavoro per l'estensione del Documento 10, per verificarne la generalità come già fatto sul dimero.